

Allgemeine BWL — Formelsammlung

Einführung und Überblick (Kenngrößen)

Produktivität (mengenmäßig)

$$P = \frac{\text{Leistung [ME]}}{\text{Input [ME]}}$$

Umsatzrentabilität

$$\frac{\text{Gewinn}}{\text{Umsatzerlöse}} \cdot 100 [\%]$$

Gründung von Unternehmen

Wirtschaftlichkeit (wertmäßig)

$$W = \frac{\text{Erlöse [GE]}}{\text{Kosten [GE]}}$$

Eigenkapitalrentabilität

$$\frac{\text{Gewinn}}{\text{Eigenkapital}} \cdot 100 [\%]$$

Center-of-Gravity-Modell (CoG) – gewichteter Schwerpunkt

$$a^* = \frac{\sum(a_i w_i)}{\sum w_i} \quad b^* = \frac{\sum(b_i w_i)}{\sum w_i}$$

OHG-Gewinnverteilung

$$V_i = 0,04K_i, \quad G_{\text{Rest}} = G - \sum V_i, \quad G_i = V_i + \frac{G_{\text{Rest}}}{n}$$

KG-Gewinnverteilung

$$V_i = T_i + z_i K_i, \quad G_{\text{Rest}} = G - \sum V_i, \quad G_i = V_i + G_{\text{Rest}} \cdot \frac{q_i}{\sum q_j}$$

Entscheidungstheorie

Regel	Formel
Bayes (Erwartungswert)	$\mu = \sum(p_i \cdot E_i)$
Maximin (Wald)	$\max_i(\min_j E_{ij})$
Maximax	$\max_i(\max_j E_{ij})$
Minimin (Schadensmatrix)	$\min_i(\min_j E_{ij})$
Hurwicz	$H = \lambda \cdot \max + (1 - \lambda) \cdot \min$
Laplace	$\bar{E} = \frac{1}{n} \cdot \sum E_{ij}$
Savage-Niehans (Minimax-Regret)	$\text{Regret}_{ij} = \text{Spaltenmax}_j - E_{ij}; \text{ wähle } \min_i(\max_j \text{Regret}_{ij})$

Personal und Organisation

Nettopersonalbedarf

Nettopersonalbedarf = Bruttopersonalbedarf – Personalbestand + Personalabgänge – feststehende Personalzugänge

Personalzuordnungsmodell (LP)

Maximiere Eignungssumme $\sum_i \sum_j e_{ij} z_{ij} \rightarrow \max$ unter $\sum_i z_{ij} = 1, \sum_j z_{ij} = 1, z_{ij} \in \{0; 1\}$

Symbol	Bedeutung
a_i, b_i	Koord. Nachfragezentrum i
w_i	Gewicht von i (Frachtmenge)
n	Anzahl Nachfragezentren
a^*, b^*	Koord. gesuchter Standort

Symbol	Bedeutung
G	Gesamtgewinn
K_i, V_i, G_i	Kapitalanteil, Vorabverzinsung, Gewinnanteil Ges. i
n	Anzahl Gesellschafter

Symbol	Bedeutung
T_i	Tätigkeitsvergütung Ges. i
z_i, K_i	Verzinsungssatz, Kapitalanteil
q_i	fester Verteilungsschlüssel Ges. i

Beschaffung

ABC-Analyse

$$\text{Anteil}_i = \frac{\text{Volumen}_i}{\text{Gesamtvolumen}} \cdot 100 \%, \quad \text{Volumen}_i = \text{Menge}_i \times \text{Preis}_i$$

Scoring-Methode / Nutzwertanalyse

$$\text{Gesamtnutzwert} = \sum (\text{Gewicht} \times \text{Bewertung})$$

Kostenvergleichsrechnung (KVR)

$$K = B + \frac{A}{t} + \frac{A}{2}i \text{ (o. Restwert)}, \quad K = B + \frac{A - R}{t} + i\frac{A + R}{2} \text{ (m. Restwert)}, \quad k = \frac{K}{x}$$

Symbol	Bedeutung
B, A, R	Betriebs-, Anschaffungskosten, Restwert
t, i, x	Nutzungsdauer, Kalk.-zins, Mengenausput

Optimale Bestellmenge – Andler-Formel (EOQ)

$$h = \alpha c, \quad K_L = \frac{q}{2}h, \quad K_B = \frac{r}{q}s, \quad K_{\text{ges}} = \frac{q}{2}h + \frac{r}{q}s$$
$$q^* = \sqrt{\frac{2rs}{h}} \text{ (Optimum)}, \quad T = \frac{q}{r}, \quad T^* = \frac{q^*}{r} \text{ (Reichw.)}, \quad U = c \cdot r$$

Symbol	Bedeutung
r, c	Bedarf [ME/J], Einkaufspreis [EUR/ME]
h, s	Lagerkosten = αc , Bestellkosten
q, q^*, α	(opt.) Bestellmenge, Lagerzins

Lagerbestandsformeln

$$\varnothing \text{ Arbeitsbestand} = \frac{q}{2}$$

$$\varnothing \text{ Gesamtbestand} = \varnothing \text{ Arbeitsbestand} + \varnothing \text{ Sicherheitsbestand}$$

$$\varnothing \text{ Bestand} = \varnothing \text{ Flusstärke} \cdot \Delta t$$

$$\text{Buchbestand} = \text{Inventurbestand} + \text{Zugänge} - \text{Abgänge}$$

$$\text{Verf\u00fcbg. Bestand} = \text{phys. Bestand} + \text{Bestellbestand} - \text{reserv. Bestand}$$

Produktionswirtschaft

Leontief-Produktionsfunktion (limitational)

Faktorfunktionen: $r_i = a_i \cdot x, a_i = \text{const.} > 0, i = 1, \dots, I;$ Produktfunktion: $x = \frac{r_i}{a_i}$ mit $\frac{r_i}{a_i} = \frac{r_{\hat{i}}}{a_{\hat{i}}}$ f\u00fcr alle $i, \hat{i}$

Maximale Menge (Minimumfunktion, Engpassfaktor): $x = \min \left\{ \frac{\bar{r}_i}{a_i} \right\};$ Grenzaufwand: $\frac{\partial r_i}{\partial x} = a_i;$ Grenzproduktivit\u00e4t (nur wenn i alleiniger Engpass, sonst 0): $\frac{1}{a_i} = \frac{x}{r_i};$ Steigung Prozessesstrahl: $\frac{a_2}{a_1}$

Gleitender Mittelwert (Absatzprognose, PPS)

$$F_{t+1} = \frac{1}{n} (A_t + A_{t-1} + \dots + A_{t-n+1}), \quad \text{mit } A_{t+1}^* = A_{t+2}^* = \dots = F_{t+1}$$

Absatzwirtschaft

Marktanteil

$$\text{Marktanteil} = \frac{\text{Absatzvolumen}}{\text{Marktvolumen}} \quad (\text{Marktpotential} \geq \text{Marktvolumen} \geq \text{Absatzvolumen})$$

Gewinnschwellen-/Break-Even-Analyse

Gewinnfunktion: $G = E - K = px - (K_f + k_v x) = (p - k_v)x - K_f$

Break-Even-Menge ($G = 0$): $x_{\text{BEP}} = \frac{K_f}{p - k_v};$ krit. Preisschwelle:

$k_v + \frac{K_f}{x};$ max. Preisnachlass: $\frac{G}{x}$

Symbol	Bedeutung
p, k_v, K_f	Preis, var. St\u00fcckkosten, Fixkosten
x, E	Absatzmenge, Erl\u00f6s (= px)
$p - k_v$	St\u00fcckdeckungsbeitrag